Università degli studi di firenze - Embedded System

Kalman Filter

01

TEORIA & MATEMATICA

Principi probabilistici e fondamenti teorici del filtraggio Bayesiano.

Formulazione matematica dello spazio di stato, equazioni di predizione e aggiornamento.

Impatto ed applicazioni pratiche nei sistemi cyber-fisici reali.

02

PRATICA SU DUCKIEBOT

Modellazione meccatronica della cinematica differenziale e sensori ruota/camera.

Implementazione dell'EKF nell'ecosistema ROS 2 e Duckietown Shell.

Validazione sperimentale sul campo, metriche di consistenza ed Emergency Stop.



Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

Modulo 01: Teoria & Matematica

1.1 - 1.3 **FONDAMENTI BAYESIANI & GUADAGNO K**

Rumore Gaussiano $N(\mu, \sigma^2)$, prodotto di due densità di probabilità e derivazione analitica del Guadagno ottimo di Kalman.

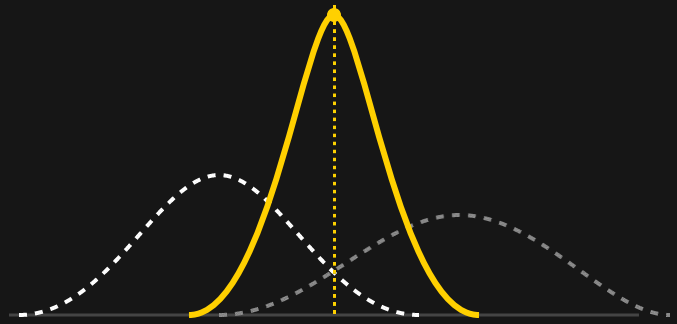
1.4 - 1.5 **CICLO RICORSIVO & MATRICE DI COVARIANZA P**

Alternanza Predict/Update nel tempo, spazio di stato multivariato ed ellissi di confidenza 3σ.

1.6 - 1.7 **EXTENDED KALMAN FILTER & STABILITÀ**

Linearizzazione di Taylor (Jacobiane F, H), Forma di Joseph e Angle Wrapping.

FUSIONE GAUSSIANA & STIMA OTTIMA

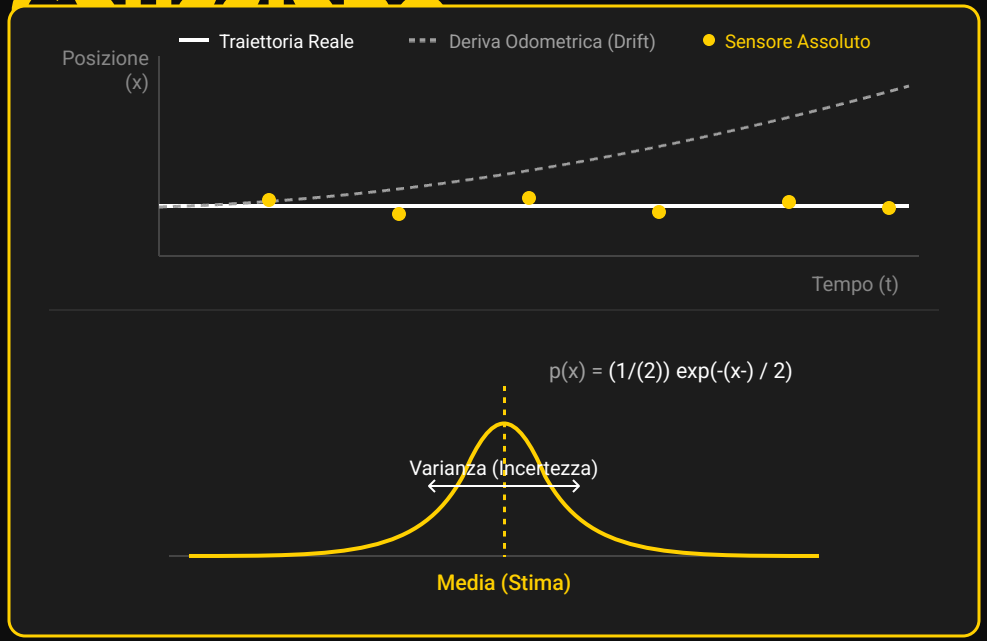


$$p(x|z) \propto p(z|x) \cdot p(x)$$

Posterior (Fusa) $\propto$ Likelihood (Sensore) · Prior (Modello)

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.1 Incertezza & Rumore Gaussiano



DRIFT **SENSORI PROPRIOCETTIVI** (ENCODER / IMU)

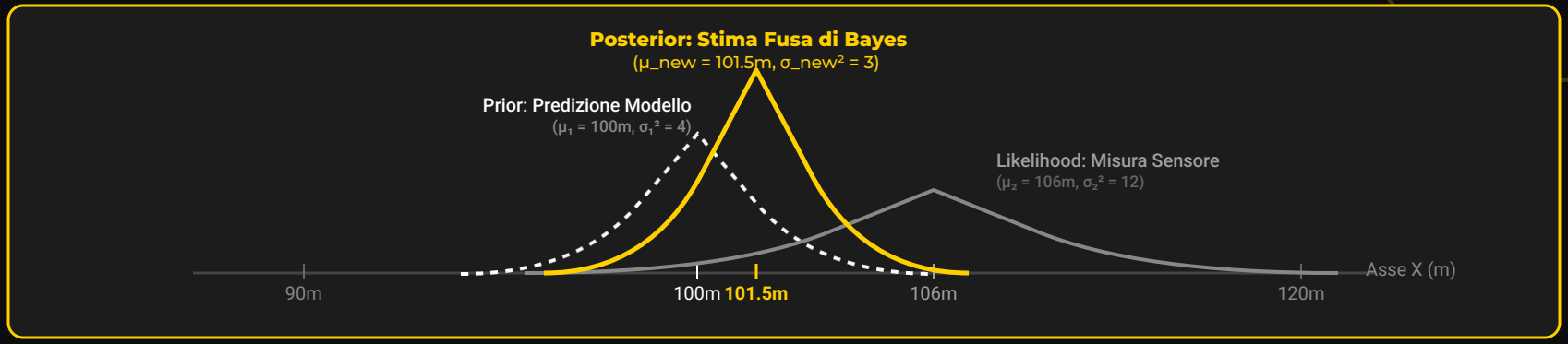
- Misurano variazioni relative e integrano nel tempo.
- Breve termine preciso, ma accumulano deriva illimitata (drift).

GAUSS **PERCHÉ IL MODELLO GAUSSIANO** N(,)

- Teorema del Limite Centrale: somma di micro-disturbi fisici.
- Solo 2 parametri in RAM (,) e chiusura algebrica perfetta.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.2 Fusione Bayesiana 1D



μ_new MEDIA PESATA INVERSAMENTE ALLA VARIANZA

$$\mu_{new} = (\sigma_2^2 \cdot \mu_1 + \sigma_1^2 \cdot \mu_2) / (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

• La stima fusa cade più vicino alla campana più stretta (più affidabile).

σ²_new LEGGE DI ADDITIVITÀ DELLE PRECISIONI

$$1 / \sigma^2_{new} = (1 / \sigma_1^2) + (1 / \sigma_2^2) \Rightarrow \sigma^2_{new} < \min(\sigma_1^2, \sigma_2^2)$$

• Fondere due informazioni incerte produce sempre una certezza maggiore.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.3 Guadagno di Kalman (K)

$$\hat{x}_{new} = \hat{x}_{pred} + K \cdot (z - \hat{x}_{pred})$$

$$K = \sigma^2_{pred} / (\sigma^2_{pred} + \sigma^2_{meas})$$

$\hat{x}_{pred}$
Stima a priori (modello)

$(z - \hat{x}_{pred})$
Innovazione y_k (sorpresa)

$\sigma^2_{new} = (1 - K) \cdot \sigma^2_{pred}$
Riduzione ottima varianza

K → 0 **SENSORE CIECO**
($\sigma^2_{meas} \to \infty$)

Il filtro scarta la misura sensoriale rumorosa ed ignora l'innovazione, affidandosi al 100% al modello di moto.

K = 0.25 **ESEMPIO REALE**
($\sigma^2_{pred}=4$, $\sigma^2_{meas}=12$)

Con 100m (modello) e 106m (sensore), ottiene **$\hat{x}_{new}$ = 101.5m** restringendo l'incertezza a **σ^2_{new} = 3**.

K → 1 **SENSORE ORACOLO**
($\sigma^2_{meas} \to 0$)

Il filtro azzera il dubbio pregresso, adotta al 100% la misura perfetta z e resetta la varianza a zero.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.3A Le 3 Formule Fondamentali

01 IL PESO DI FIDUCIA K

$$K = \sigma^2_{prec} / (\sigma^2_{prec} + \sigma^2_{sens})$$

Decide il bilanciamento ottimo tra memoria storica e osservazione sensoriale: $K \in [0, 1]$.

02 CORREZIONE DELLO STATO TRAMITE L'INNOVAZIONE

$$\hat{x} = \mu_{prec} + K \cdot (z - \mu_{prec})$$

Aggiunge alla predizione una frazione K della "sorpresa" ($z - \mu_{prec}$). Se $z = \mu_{prec}$, la sorpresa è nulla!

03 CONTRAZIONE DELL'INCERTEZZA

$$\sigma^2_{nuova} = (1 - K) \cdot \sigma^2_{prec}$$

Moltiplicando per $(1 - K) < 1$, la varianza si riduce SEMPRE rispetto alla stima precedente.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.3B Più Sensori = Meno

❌ **ERRORE COMUNE** VARIANZE SOMMATE?

~~$\sigma^2_tot = \sigma^2_prec + \sigma^2_sens$~~ (FALSO!)

Nei sistemi probabilistici indipendenti, combinare due fonti di informazione **NON moltiplica il dubbio**.

Pensare che più sensori aumentino il rumore totale è un grave errore sistemistico.

✓ **LEGGE DI ADDITIVITÀ** SOMMA DELLE PRECISIONI ($1/\sigma^2$)

$$1 / \sigma^2_nuova = (1 / \sigma^2_prec) + (1 / \sigma^2_sens)$$

$$\sigma^2_nuova = (1 - K) \cdot \sigma^2_prec < \min(\sigma^2_prec, \sigma^2_sens)$$

Ogni sensore apporta informazione.

Più misure aggiungiamo, più la campana Gaussiana diventa stretta e alta: la probabilità di azzeccare lo stato vero **CRESCE SEMPRE!**

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

1.3C Esercizio in Cascata Duckiebot

Dati: 🛞 Odometria (μ_0=50cm, σ_0^2=9) • 📷 AprilTag (z_1=56cm, σ_1^2=18) • 📡 ToF (z_2=54cm, σ_2^2=2)

PASSO 1 FONDIAMO ODOMETRIA (9) E CAMERA (18)

- Guadagno K_1:
  $K_1 = 9 / (9 + 18) = 9 / 27 = 1/3 \approx 0.33$
- Stima Aggiornata $\hat{x}_1$:
  $\hat{x}_1 = 50 + 1/3 \cdot (56 - 50) = 50 + 2 = 52$ cm
- Nuova Varianza σ_1^2:
  $\sigma_1^2 = (1 - 1/3) \cdot 9 = (2/3) \cdot 9 = 6$

Stima = 52 cm | Incertezza scesa a $\sigma^2 = 6$

→

PASSO 2 FONDIAMO LA NUOVA STIMA (6) COL ToF (2)

- Guadagno K_2:
  $K_2 = 6 / (6 + 2) = 6 / 8 = 0.75$ (alta fiducia nel ToF!)
- Stima Finale $\hat{x}_2$:
  $\hat{x}_2 = 52 + 0.75 \cdot (54 - 52) = 52 + 1.5 = 53.5$ cm
- Varianza Finale σ_2^2:
  $\sigma_2^2 = (1 - 0.75) \cdot 6 = 0.25 \cdot 6 = 1.5$

STIMA FINALE = 53.5 cm | INCERTEZZA CROLLATA A $\sigma^2 = 1.5$!

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

1.3D E se Invertiamo l'Ordine dei Sensori?

ORDINE A CAMERA PRIMA, ToF DOPO

- **Passo 1 (Odom + Camera):**

  $\hat{x}_1 = 52.0$ cm, $\sigma_1^2 = 6.0$

- **Passo 2 (+ ToF):**

  $\hat{x}$_finale = 53.5 cm, σ^2_finale = 1.5

ORDINE B ToF PRIMA, CAMERA DOPO

- **Passo 1 (Odom + ToF):**

  $\hat{x}$_a = 53.27 cm, σ_a^2 = 1.636

- **Passo 2 (+ Camera):**

  K_b = 1/12 ⇒ $\hat{x}$_finale = 53.5 cm, σ^2_finale = 1.5!

IDENTICO AL MILLIMETRO E AL DECIMO DI VARIANZA!

BAYES PROPRIETÀ COMMUTATIVA & ASSOCIATIVA DELL'INFERENZA

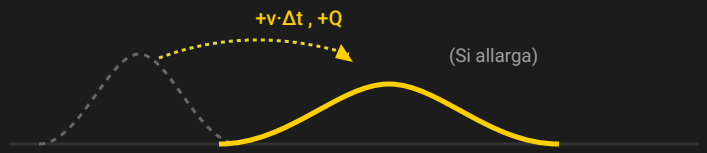
$$p(x \mid z_1, z_2) \propto p(x) \cdot p(z_1 \mid x) \cdot p(z_2 \mid x) = p(x) \cdot p(z_2 \mid x) \cdot p(z_1 \mid x)$$

Il Filtro di Kalman è una fusione di informazione ottima: l'ordine con cui i driver leggono i sensori sincroni **NON altera la stima finale!**

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.4 Ciclo Predict & Update

FASE 1: PREDICT STIMA A PRIORI



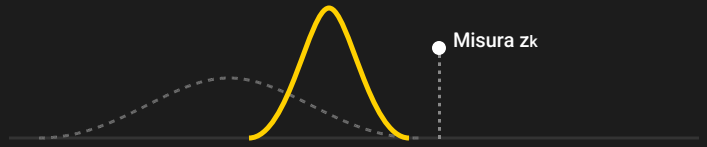
$$\hat{x}_{k|k-1} = A \cdot \hat{x}_{k-1|k-1} + B \cdot u_k$$

$$P_{k|k-1} = A \cdot P_{k-1|k-1} \cdot A^T + Q$$

• L'incertezza **CRESCE** sempre durante il moto a causa dell'accumulo del rumore di processo Q.

k-1 → k
Q(1) RAM

FASE 2: UPDATE STIMA A POSTERIORI
Stima Fusa



$$K_k = P_{k|k-1} \cdot H^T \cdot (H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \cdot (z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1})$$

$$P_{k|k} = (I - K_k \cdot H) \cdot P_{k|k-1}$$

• La misura z_k incontra la predizione e **CONTRAE** la campana (la varianza diminuisce).

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

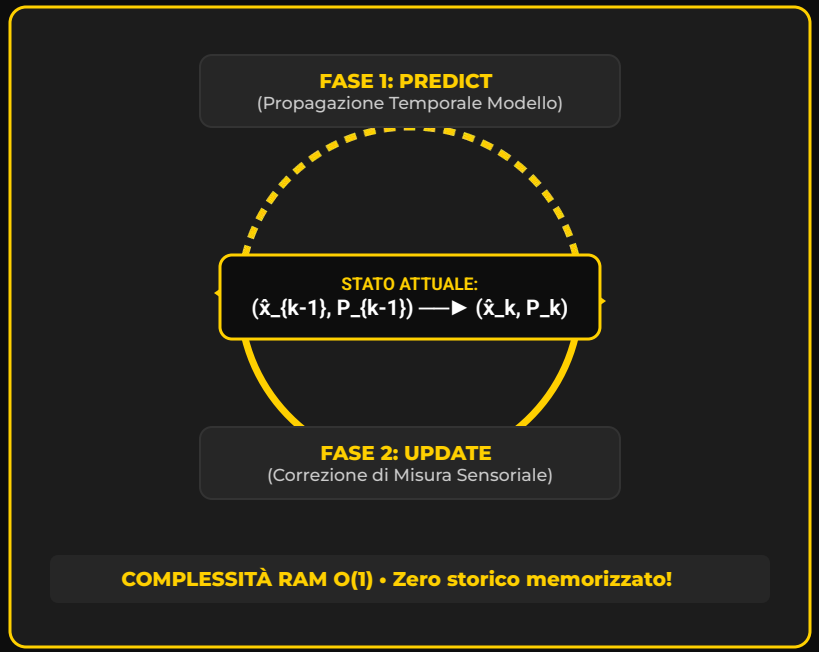
1.4A Il Battito Cardiaco Ricorsivo & O(1)

MEM

IL VINCOLO EMBEDDED

Se dovessimo salvare tutte le misure $z_0 \ldots z_k$ la RAM andrebbe in crash.

Con Kalman memorizziamo solo **2 matrici**!



MARKOV

PROPRIETÀ MARKOVIANA

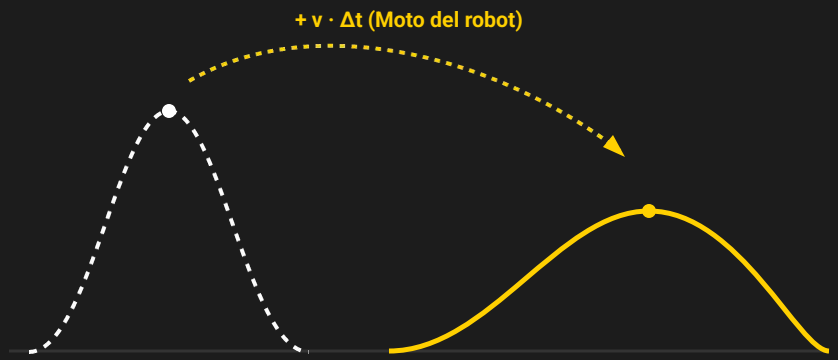
Il presente riassume tutto il passato.

Dato **x_{k-1}**, il futuro dipende solo dallo stato corrente e dal comando **u_k**.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.4B Fase 1: PREDICT (Al Buio con +Q)

DEFORMAZIONE ESPANSIONE GAUSSIANA



Stato k-1 (σ^2_{k-1})
Campana stretta e alta prima del movimento.

Stato predetto k ($\sigma^2_{k|k-1}$)
L'incertezza **CRESCE** per effetto del rumore di processo **+Q** (slittamento ruote)!

$\hat{x}$ PROPAGAZIONE DELLO STATO FISICO

$$\hat{x}_{k|k-1} = A \cdot \hat{x}_{k-1|k-1} + B \cdot u_k$$

Trasla la posizione nello spazio in base alla cinematica e al comando **u_k** inviato ai motori.

P DILATAZIONE DELLA COVARIANZA (+Q)

$$P_{k|k-1} = A \cdot P_{k-1|k-1} \cdot A^T + Q$$

La matrice **Q** inietta sfiducia: muoversi senza vedere aumenta sempre il dubbio!

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.4C Fase 2: UPDATE (Con la Misura z)

CORREZIONE LA MISURA STRINGE LA GAUSSIANA



Predizione H·x̂_{k|k-1}
Campana iniziale incerta e piattina prima della misura.

Stato Aggiornato x̂_{k|k}
La misura **z_k** corregge la posizione e **CONTRAE** l'incertezza!

K_k IL GUADAGNO MATRICIALE K

$$K_k = P_{k|k-1} \cdot H^T \cdot (H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^T + R)^{-1}$$

Pesa la fiducia tra l'incertezza predetta **P** e il rumore del sensore **R**.

UPD CORREZIONE E CONTRAZIONE (I − KH)

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \cdot y_k$$

$$P_{k|k} = (I - K_k \cdot H) \cdot P_{k|k-1}$$

L'osservazione riduce il dubbio: **P_{k|k}** è sempre più stretta di P_{k|k-1}!

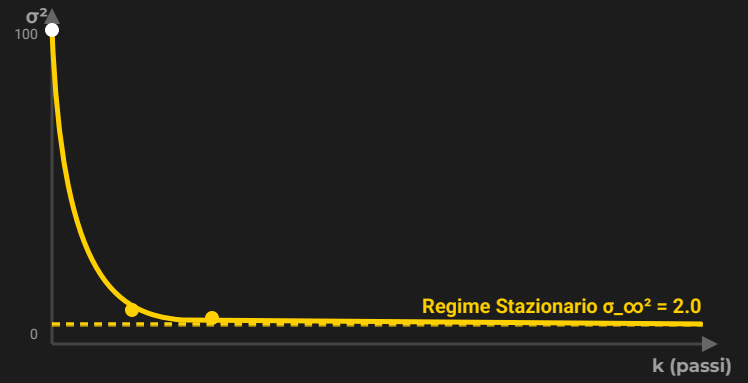
Marco Pietri - Matteo Bollecchino

1.4D Convergenza Passo-Passo (Riccati)

SIMULAZIONE TEMPO-DISCRETO (Q=1, R=4)

- **Passo k=0:** $\sigma^2_iniziale = 100$ (Dubbio totale all'avvio!)
- **Passo k=1:** Predict $\sigma^2=101$ ⟶ $K_1=0.962$ ⟶ $\sigma_1^2 = 3.88$ (Crollo del 96%!)
- **Passo k=2:** Predict $\sigma^2=4.88$ ⟶ $K_2=0.550$ ⟶ $\sigma_2^2 = 2.20$
- **Passo k=3:** Predict $\sigma^2=3.20$ ⟶ $K_3=0.444$ ⟶ $\sigma_3^2 = 1.78$
- **Regime (k→∞):** Guadagno fisso $K_\infty \approx 0.43$ ⟶ $\sigma_\infty^2 = 2.00$ (Stabilità perfetta!)

GRAFICO ASINTOTICO DI RICCATI



La varianza non cresce all'infinito: il Filtro di Kalman è intrinsecamente autostabilizzante!

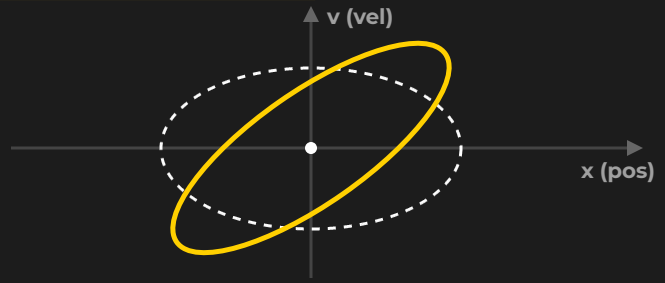
1.5 Spazio di Stato & Covarianza P

ANATOMIA DELLA MATRICE P

$$P = \begin{bmatrix} \sigma^2_x & \sigma_{xv} \\ \sigma_{vx} & \sigma^2_v \end{bmatrix}$$

- **Diagonale Principale (σ^2_x, σ^2_v):**
  Varianze marginali dell'incertezza su posizione e velocità.
- **Fuori Diagonale (σ_{xv}, σ_{vx}):**
  Covarianze incrociate. Permettono di stimare la velocità **v** misurando solo la posizione **x**!

GEOMETRIA ELLISSI 3 σ



--- Ellisse 1 (Tratteggiata Bianca): $\sigma_{xv} = 0$
Variabili indipendenti (assi allineati al sistema cartesiano).

—— Ellisse 2 (Solida Gialla): $\sigma_{xv} > 0$
Correlazione dal moto ($x = x_0 + v \cdot \Delta t$): osservare **x** restringe l'incertezza su **v**!

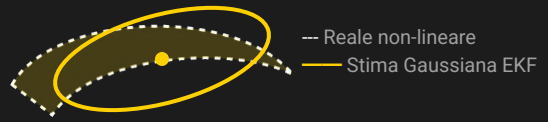
Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

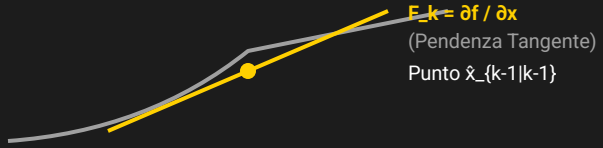
1.6 Extended Kalman Filter

DISTORSIONE BANANA & TAYLOR

1. Distribuzione "a Banana" vs Ellisse EKF



2. Linearizzazione Tangente nel Punto x̂_k



JAC **LINEARIZZAZIONE DI TAYLOR AL 1° ORDINE**

- **F_k = ∂f / ∂x** calcolata in x̂_{k-1|k-1}

Jacobiana del modello dinamico di processo.

- **H_k = ∂h / ∂x** calcolata in x̂_{k|k-1}

Jacobiana del modello di osservazione/sensore.

EKF **DOPPIA REGOLA DI PROPAGAZIONE EKF**

- Lo **STATO x̂** usa le funzioni **NON-LINEARI** esatte f(x̂, u) e h(x̂)

Preserva l'accuratezza cinematica reale del robot.

- La **COVARIANZA P** usa le **JACOBIANE** lineari F_k e H_k

Propaga l'incertezza (P_k = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k).

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

1.7 Stabilità & Forma di Joseph

✕ FORMULA STANDARD INSTABILE

$P_{k|k} = (I - K_k H_k) \cdot P_{k|k-1}$

- La sottrazione floating-point $(I - KH)$ induce perdita di simmetria e di positività semidefinita.
- Può generare varianze negative (divergenza NaN).

✓ FORMA QUADRATICA DI JOSEPH

$P_{k|k} = (I - KH)\, P_{k|k-1}\, (I - KH)^T + K\, R\, K^T$

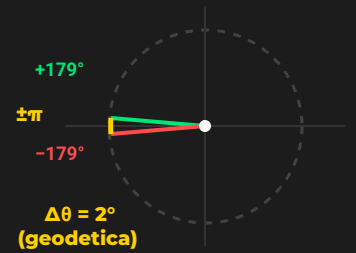
- Somma di due forme quadratiche $M\, P\, M^T \geq 0$ e $K\, R\, K^T > 0$.
- **Garantisce $P = P^T > 0$ sempre (stabilità numerica).**

ANGLE WRAPPING NORMALIZZAZIONE SU S^1

- **Paradosso al taglio di ramo ±180° (±π):** tra +179° e −179° ci sono solo 2° fisici, ma la sottrazione algebrica calcola (−179° − 179°) = **−358°**!

Un'innovazione angolare errata di 358° induce rotazioni impulsive e divergenza del filtro.

$$\text{wrap}(\alpha) = ((\alpha + \pi) \bmod 2\pi) - \pi \in [-\pi, \pi)$$



Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

Modulo 02: Pratica su Duckiebot

2.1 - 2.4

MECCATRONICA, SE(2) & TUNING

- **Hardware Duckiebot DB21M:** encoder Hall 135 CPR e camera fisheye IMX219.
- **Cinematica differenziale 2D:** posa $[x, y, \theta]^T$ e Jacobiana odometrica F_k.
- **Modello polare AprilTag:** (range, bearing), Jacobiana H_k e taratura di Q e R.

2.5 - 2.7

ROS 2, PYTHON & SAFETY 3 σ

- **Architettura nodi ROS 2:** Humble multi-rate e container Duckietown Shell (dts).
- **Implementazione Python:** in kalman_filter_module.py con Forma di Joseph.
- **Validazione sperimentale:** RMSE (-55%), test NIS χ^2 ed Emergency Stop.



Marco Pietri - Matteo Bollecchino

2.1 Architettura Duckiebot DB21M

CAM

CAMERA CSI FISHEYE 160° (15–20 Hz)

Sensore esterocettivo IMX219 per landmark AprilTag senza deriva.

ENC

ENCODER HALL (135 TICK/GIRO @ 30 Hz)

Risoluzione ~1.48 mm/tick; soggetto a slittamento sul linoleum.



SBC

COMPUTE ARM64 & DUAL-RAIL POWER

Jetson Nano / RPi4B con Docker e alimentazione isolata logica/motori.

GEO

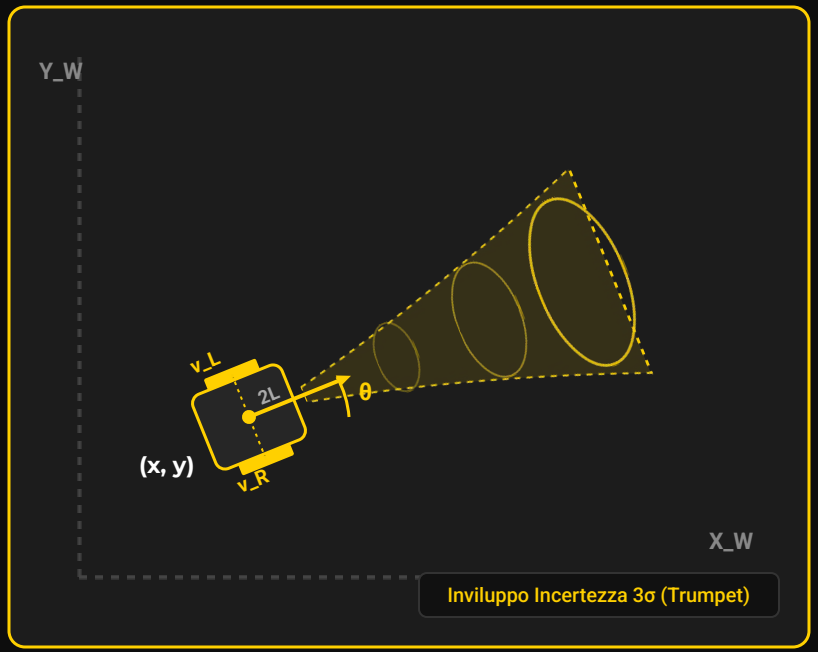
GEOMETRIA TELAIO DIFFERENZIALE

Raggio ruota R = 0.0318 m (3.18 cm) • Carreggiata 2L = 0.10 m (10 cm).

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

2.2 Cinematica & Odometria SE(2)



f(x,u) **CINEMATICA DIFFERENZIALE NON-LINEARE**

- **Incrementi:** $\Delta s = (\Delta d_R + \Delta d_L)/2 = v \cdot \Delta t$ | $\Delta\theta = (\Delta d_R - \Delta d_L)/(2L) = \omega \cdot \Delta t$
- $x_{k|k-1} = x_{k-1} + v \cdot \Delta t \cdot \cos(\theta_{k-1})$
- $y_{k|k-1} = y_{k-1} + v \cdot \Delta t \cdot \sin(\theta_{k-1})$
- $\theta_{k|k-1} = \text{wrap}(\theta_{k-1} + \omega \cdot \Delta t)$

F_k **MATRICE JACOBIANA DI TRANSIZIONE (3×3)**

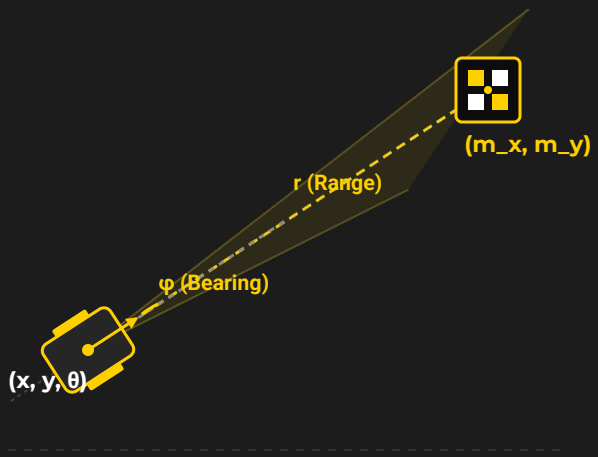
- **Jacobiana $F_k = \partial f / \partial q$:**

```
F_k = [
  1,  0,  -v·Δt·sin(θ) ;
  0,  1,  +v·Δt·cos(θ) ;
  0,  0,  1
]
```

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

2.3 Osservazione & Landmark AprilTag



Geometria di Misura Range-Bearing

h(x) **MODELLO DI MISURA POLARE (RANGE & BEARING)**

- **Range:** r̂ = √((m_x − x̂)² + (m_y − ŷ)²)
- **Bearing:** φ̂ = wrap(atan2(m_y − ŷ, m_x − x̂) − θ̂)
- **Innovazione:** y_k = [r_meas − r̂ , wrap(φ_meas − φ̂)]^T

H_k **MATRICE JACOBIANA DI OSSERVAZIONE (2×3)**

- **Jacobiana H_k = ∂h/∂q** (con Δx = m_x − x̂, Δy = m_y − ŷ):

$$H_k = \begin{bmatrix} -\Delta x / \hat{r} & -\Delta y / \hat{r} & 0 \\ +\Delta y / \hat{r}^2 & -\Delta x / \hat{r}^2 & -1 \end{bmatrix}$$

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

2.4 Taratura delle Matrici Q & R

Q **RUMORE DI PROCESSO ODOMETRICO Q = diag($\sigma^2_x, \sigma^2_y, \sigma^2_\theta$)**

- **Metodologia:** Tarata con 10 prove di marcia su 1 metro lineare misurando la dispersione sul linoleum.
- **Impatto EKF:** Modella l'incertezza accumulata dal moto e dai micro-slittamenti delle ruote.

R **RUMORE DI MISURA OTTICA R = diag($\sigma^2_r, \sigma^2_\varphi$)**

- **Metodologia:** Tarata a robot fermo misurando la varianza di distanza r e angolo φ estratti dalla camera CSI.
- **Impatto EKF:** Pesa la precisione dei rilevamenti visivi dei landmark AprilTag.

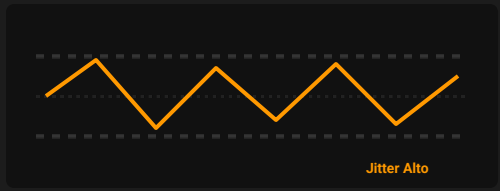
Q Troppo Piccola → K ≈ 0

La curva ignora gli AprilTag e scivola fuori corsia per deriva.



R Troppo Piccola → K ≈ 1

Traiettoria a zig-zag che salta ad ogni rumore della camera.



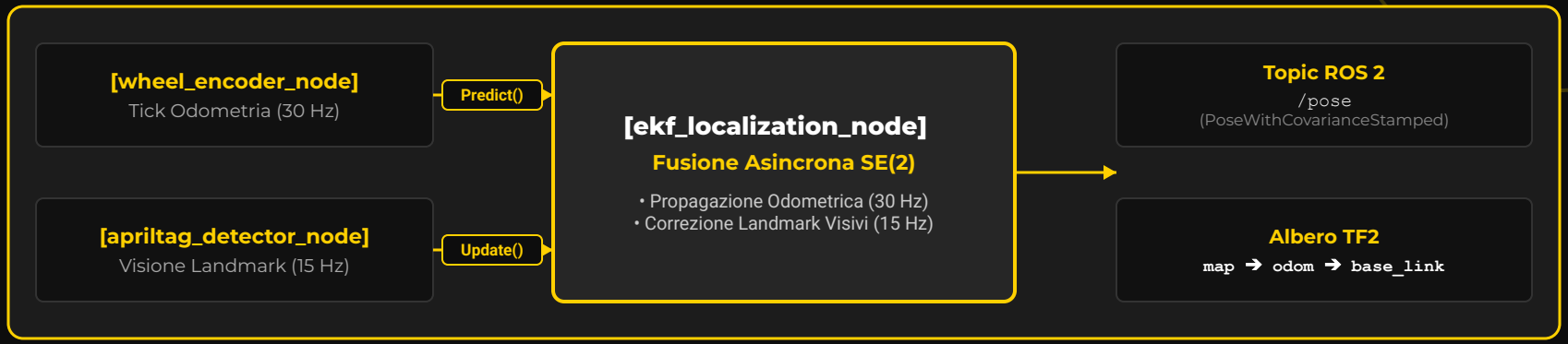
Rapporto Q/R Bilanciato

Traiettoria gialla morbida e precisa a centro corsia.



Marco Pietri - Matteo Bollecchino

2.5 Architettura ROS 2 & DTS



bash - duckiebot@jetson-nano:~

```
$ ./duckie_panel.sh # Avvia TUI di controllo Duckiebot / Matrix
$ dts devel build -f && dts devel run -R <duckiebot># Build e deploy container ARM64
$ ros2 topic echo /<duckiebot>/ekf_localization_node/pose
```

2.6 Codice Python Classe EKF

kalman_filter_module.py

```python
def predict(self, v: float, omega: float, dt: float) -> None:
  th = self.x[2, 0]
  F = np.array([[1.0, 0.0, -v * dt * np.sin(th)],
                [0.0, 1.0, v * dt * np.cos(th)],
                [0.0, 0.0, 1.0]])
  self.x[0, 0] += v * dt * np.cos(th)
  self.x[1, 0] += v * dt * np.sin(th)
  self.x[2, 0] = normalize_angle(th + omega * dt)
  self.P = F @ self.P @ F.T + self.Q
def update(self, z: np.ndarray, landmark: np.ndarray) -> None:
  S = H @ self.P @ H.T + self.R
  K = self.P @ H.T @ np.linalg.inv(S)
  self.x = self.x + K @ y
  self.x[2, 0] = normalize_angle(self.x[2, 0])
  I_KH = np.eye(3) - K @ H
  self.P = I_KH @ self.P @ I_KH.T + K @ self.R @ K.T # Joseph Form
```

SAFE **GUARDIE NUMERICHE ANTI-CRASH**

- **Clamp r_hat:** Clamp preventivo max(r_hat, 1e-6) per evitare divisioni per zero.
- **Angle Wrapping:** Doppia chiamata a normalize_angle() su θ e y[1] per evitare divergenze al taglio ±π.

PERF **EFFICIENZA EMBEDDED ARM64**

- **NumPy C-Backend:** Operazioni matriciali 3×3 ottimizzate in C (< 0.15 ms per ciclo su Jetson Nano).
- **Forma di Joseph:** Garantisce simmetria e positività definita di P in float64.

2.7 Validazione & Safety 3-Sigma

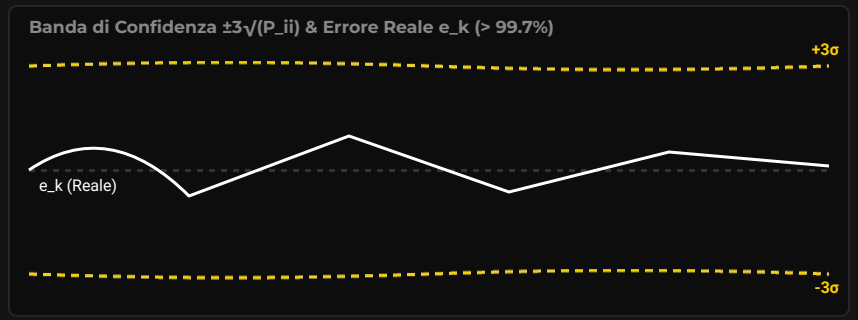
RISULTATI SPERIMENTALI & INVILUPPO ±3 σ

Errore RMSE di Posizione (Confronto Benchmark)

Solo Odometria (Drift) → RMSE > 0.85 m

Solo Camera Grezza → RMSE ~ 0.18 m (Alto Jitter)

Filtro EKF Fuso → RMSE < 0.07 m (−55% Errore!)



χ^2 OUTLIER REJECTION (TEST NIS)

- **Test Mahalanobis NIS:**
  $d^2_M = y_k^T \cdot S_k^{-1} \cdot y_k \leq 5.99$
- **Filtro Innovazione:** Scarta automaticamente i falsi positivi dei landmark AprilTag e i riflessi ottici della pista.

STOP EMERGENCY STOP AUTOMATICO

- **Condizione di Soglia:**
  $\sqrt{(P_{xx} + P_{yy})} > 0.15\ m$ (mezza corsia)
- **Azione Fail-Safe:** Comando immediato di arresto motori $(v = 0, \omega = 0)$ per prevenire uscite di pista.

Marco Pietri - Matteo Bollecchino

Università degli studi di firenze - Embedded System

TESTO TITOLO

μ

MEDIA & STIMA OTTIMA

- test

Marco Pietri - Matteo Bollecchino